

Lista nr 2 — Zadanie 6

Kajetan Plewa

Schemat podpisu

Parametry: Grupa cykliczna $G = \langle g \rangle$ rzędu q , sekret a , klucz publiczny $A = g^a$, wiadomość m .

1. *Podpisujący* losuje r , oblicza $R = g^r$ oraz $X = g^{ar}$.
2. Wyznacza $h = H(m, R, X)$.
3. Oblicza $s = [h + ra] \bmod q$ i zwraca $\sigma = (R, s, X)$.
4. *Weryfikator* wyznacza $h = H(m, R, X)$ i akceptuje, gdy $g^s = g^h X$.

1 Poprawność dla uczciwego Podpisującego

Podstawiamy definicję $s = h + ra \pmod{q}$ do lewej strony równania weryfikacyjnego:

$$g^s = g^{h+ra} = g^h \cdot g^{ra}.$$

Ponieważ $X = g^{ar} = g^{ra}$, otrzymujemy:

$$g^s = g^h \cdot X. \quad \checkmark$$

Wniosek. Schemat jest **algebraicznie poprawny** — uczciwy podpisujący zawsze przejdzie weryfikację.

2 Czy dodanie X do hasha naprawia problem z zadania 5?

W zadaniu 5 (gdzie $h = H(m, R)$) atakujący wykonywał:

$$\text{wybierz } s, \quad \text{oblicz } h = H(m, R), \quad \text{ustaw } X = g^{s-h}.$$

W obecnym schemacie h zależy od X , a atakujący chciałby ustawić $X = g^{s-h}$, co tworzy **zależność kołową**:

$$h = H(m, R, X) = H(m, R, g^{s-h}),$$

czyli h pojawia się po obu stronach — nie można go wyznaczyć tym podejściem.

Zatem dodanie X do wejścia funkcji skrótu *blokuje konkretny atak z zadania 5*.

3 Atak fałszerstwa bez znajomości a

Kluczowa obserwacja: równanie weryfikacyjne $g^s = g^h X$ **nigdzie nie zawiera klucza publicznego** $A = g^a$. Weryfikator nigdy nie sprawdza, czy $X = A^r$, co pozwala na następujący atak.

Atak. *Atakujący chce sfalszować podpis pod dowolną wiadomością m :*

1. Wybierz dowolne $r' \in \mathbb{Z}_q$, ustaw $R = g^{r'}$.
2. Wybierz dowolne $k \in \mathbb{Z}_q$, ustaw $X = g^k$.
3. Oblicz $h = H(m, R, X)$.
4. Ustaw $s = h + k \pmod{q}$.
5. Zwróć $\sigma = (R, s, X)$.

Weryfikacja:

$$g^s = g^{h+k} = g^h \cdot g^k = g^h \cdot X. \quad \checkmark$$

Atak jest więc skuteczny dla każdej wiadomości i nie jest łatwo blokowalny prostą łatką.

4 Porównanie z zadaniem 5

Właściwość	Zadanie 5	Zadanie 6
Hash	$H(m, R)$	$H(m, R, X)$
Atak z zad. 5 działa?	tak	nie — kołowość
Istnieje atak	tak	tak (wybór k)
A w równaniu weryfikacyjnym	nie	nie
Poziom bezpieczeństwa	0 bitów	0 bitów

Zmiana $H(m, R) \rightarrow H(m, R, X)$ jest **pozorna**: uszczelnia jeden konkretny wektor ataku, natomiast nie rozwiązuje faktycznego problemu z tym schematem.